八十九年第一次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師
社會工作師
土地登記專業代理人
檢覈筆試試題 代號：0930

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題需詳列解答過程。
㈢作答時請參考附表一、附表二、附表三、附表四。

一、定義並解釋下列與冷凍空調相關之名詞：（每小題5分，共25分）
㈠散熱鰭片之效率（fin efficiency）
㈡熱交換器之效率（heat exchanger effectiveness）
㈢紐塞數（Nusselt number），普蘭多數（Prandtl number）
㈣對數平均溫度差（Log Mean Temperature Difference, LMTD）及對數平均溫度差修正因子（LMTD correction factor）
㈤污垢係數（fouling factor），並寫出其單位（unit）

二、有一個熱水供應系統採用熱泵（heat pump）來加熱水，水溫從15℃被加熱至60℃。本熱泵其工作介質爲 R-22，並假設其爲理想冷凍循環（ideal refrigeration cycle），其蒸發器溫度爲15℃，冷凝器溫度爲60℃。若熱水供應量爲0.1 kg／s，試問採用熱泵（heat pump）與直接加熱水（direct heating the water）何者較節省能源？兩者能源消耗之差異有多大（kw）？（25分）

三、有一冷卻水塔，50℃的水以穩態的方式流入，而流出水塔時的質量流率爲80 kg／min，此冷卻水塔並沒有提供補充水。裝置在水塔內的風扇吸入大氣空氣，其空氣的體積流率爲110 m^3／min、溫度爲17℃，壓力爲0.1 MPa，相對濕度爲60%。離開冷卻水塔時之空氣爲飽和狀態，溫度30℃，壓力≒0.1 MPa。已知風扇的輸入動力爲8 kw，求：
㈠流入冷卻水塔水之質量流率（kg／min）。（10分）
㈡流出冷卻水塔水之出口溫度（℃）。（15分）

四、有一密閉之鐵槽（steel rigid vessel），容積爲1 m^3，內有氧氣（oxygen）及水蒸汽（water vapor）之混合物，溫度爲50℃，氧氣及水蒸汽之質量分別爲20.8 kg及0.034 kg。若欲把此混合物冷卻至10℃，
㈠繪出本過程水蒸汽之 p-v（pressure-volume）圖。（5分）
㈡本過程水蒸汽是否有凝結現象？若有，其冷凝量爲多少（kg）？（5分）
㈢求本過程所需之總冷卻能量（KJ）。（15分）

（請接第二頁）

附表一

TABLE B.4.1 SI (Continued) *Saturated R-22*

Temp.	Press.	Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/kg K		
C	kPa	Sat. Liquid	Evap.	Sat. Vapor	Sat. Liquid	Evap.	Sat. Vapor
T	P	h_f	h_{fg}	h_g	s_f	s_{fg}	s_g
-70	20.5	-30.61	249.43	218.82	-0.1401	1.2277	1.0876
-65	28.0	-25.66	246.93	221.27	-0.1161	1.1862	1.0701
-60	37.5	-20.65	244.35	223.70	-0.0924	1.1463	1.0540
-55	49.5	-15.59	241.70	226.12	-0.0689	1.1079	1.0390
-50	64.4	-10.46	238.96	228.51	-0.0457	1.0708	1.0251
-45	82.7	-5.26	236.13	230.87	-0.0227	1.0349	1.0122
-40.8	101.3	-0.80	233.65	232.85	-0.0034	1.0053	1.0019
-40	104.9	0	233.20	233.20	0	1.0002	1.0002
-35	131.7	5.33	230.16	235.48	0.0225	0.9664	0.9889
-30	163.5	10.73	227.00	237.73	0.0449	0.9335	0.9784
-25	201.0	16.19	223.73	239.92	0.0670	0.9015	0.9685
-20	244.8	21.73	220.33	242.06	0.0890	0.8703	0.9593
-15	295.7	27.33	216.80	244.13	0.1107	0.8398	0.9505
-10	354.3	33.01	213.13	246.14	0.1324	0.8099	0.9422
-5	421.3	38.76	209.32	248.09	0.1538	0.7806	0.9344
0	497.6	44.59	205.36	249.95	0.1751	0.7518	0.9269
5	583.8	50.49	201.25	251.73	0.1963	0.7235	0.9197
10	680.7	56.46	196.96	253.42	0.2173	0.6956	0.9129
15	789.1	62.52	192.49	255.02	0.2382	0.6680	0.9062
20	909.9	68.67	187.84	256.51	0.2590	0.6407	0.8997
25	1043.9	74.91	182.97	257.88	0.2797	0.6137	0.8934
30	1191.9	81.25	177.87	259.12	0.3004	0.5867	0.8871
35	1354.8	87.70	172.52	260.22	0.3210	0.5598	0.8809
40	1533.5	94.27	166.88	261.15	0.3417	0.5329	0.8746
45	1729.0	100.98	160.91	261.90	0.3624	0.5058	0.8682
50	1942.3	107.85	154.58	262.43	0.3832	0.4783	0.8615
55	2174.4	114.91	147.80	262.71	0.4042	0.4504	0.8546
60	2426.6	122.18	140.50	262.68	0.4255	0.4217	0.8472
65	2699.9	129.73	132.55	262.28	0.4472	0.3920	0.8391
70	2995.9	137.63	123.77	261.40	0.4695	0.3607	0.8302
75	3316.1	145.99	113.90	259.89	0.4927	0.3272	0.8198
80	3662.3	155.01	102.47	257.49	0.5173	0.2902	0.8075
85	4036.8	165.09	88.60	253.69	0.5445	0.2474	0.7918
90	4442.5	177.20	70.04	247.24	0.5767	0.1929	0.7695
95	4883.5	196.36	34.93	231.28	0.6273	0.0949	0.7222
96.0	4969.0	212.54	0	212.54	0.6708	0	0.6708

附表二

TABLE B.4.2 SI (Continued) *Superheated R-22*

Temp.	v	h	s	v	h	s	v	h	s
C	m³/kg	kJ/kg	kJ/kg K	m³/kg	kJ/kg	kJ/kg K	m³/kg	kJ/kg	kJ/kg K
	1000 kPa (23.42)			1200 kPa (30.26)			1400 kPa (36.31)		
Sat.	0.02364	257.46	0.8954	0.01960	259.18	0.8868	0.01668	260.48	0.8792
30	0.02460	262.91	0.9136	—	—	—	—	—	—
40	0.02599	271.04	0.9400	0.02085	267.60	0.9141	0.01712	263.86	0.8901
50	0.02732	279.05	0.9651	0.02205	276.01	0.9405	0.01825	272.77	0.9181
60	0.02860	286.97	0.9893	0.02319	284.26	0.9657	0.01930	281.40	0.9444
70	0.02984	294.86	1.0126	0.02428	292.42	0.9898	0.02029	289.86	0.9694
80	0.03104	302.73	1.0352	0.02534	300.51	1.0131	0.02125	298.20	0.9934
90	0.03221	310.60	1.0572	0.02636	308.57	1.0356	0.02217	306.47	1.0165
100	0.03336	318.49	1.0786	0.02736	316.62	1.0574	0.02306	314.70	1.0388
110	0.03449	326.41	1.0996	0.02833	324.68	1.0788	0.02393	322.92	1.0606
120	0.03561	334.36	1.1200	0.02929	332.76	1.0996	0.02477	331.13	1.0817
130	0.03671	342.36	1.1401	0.03024	340.87	1.1199	0.02561	339.35	1.1024
140	0.03780	350.41	1.1599	0.03117	349.02	1.1399	0.02643	347.60	1.1226
150	0.03887	358.51	1.1792	0.03208	357.21	1.1595	0.02723	355.89	1.1424
160	0.03994	366.68	1.1983	0.03299	365.45	1.1787	0.02803	364.21	1.1618
170	0.04100	374.90	1.2171	0.03389	373.74	1.1977	0.02882	372.57	1.1809
180	0.04205	383.19	1.2356	0.03479	382.09	1.2163	0.02960	380.99	1.1997
	1600 kPa (41.75)			1800 kPa (46.71)			2000 kPa (51.28)		
Sat.	0.01446	261.43	0.8724	0.01271	262.10	0.8659	0.01129	262.53	0.8598
50	0.01535	269.26	0.8969	0.01305	265.42	0.8763	—	—	—
60	0.01635	278.36	0.9246	0.01403	275.10	0.9057	0.01213	271.56	0.8873
70	0.01728	287.17	0.9507	0.01492	284.33	0.9330	0.01301	281.31	0.9161
80	0.01817	295.80	0.9755	0.01576	293.28	0.9588	0.01381	290.64	0.9429
90	0.01901	304.30	0.9992	0.01655	302.05	0.9832	0.01456	299.70	0.9682
100	0.01983	312.73	1.0221	0.01730	310.68	1.0067	0.01528	308.57	0.9923
110	0.02061	321.10	1.0442	0.01803	319.24	1.0293	0.01596	317.32	1.0155
120	0.02138	329.46	1.0658	0.01874	327.75	1.0512	0.01662	325.99	1.0378
130	0.02213	337.81	1.0867	0.01943	336.22	1.0725	0.01726	334.61	1.0594
140	0.02287	346.16	1.1072	0.02010	344.70	1.0933	0.01788	343.20	1.0805
150	0.02359	354.54	1.1272	0.02076	353.17	1.1136	0.01849	351.78	1.1010
160	0.02430	362.95	1.1469	0.02141	361.67	1.1334	0.01909	360.37	1.1211
170	0.02501	371.39	1.1661	0.02204	370.19	1.1528	0.01967	368.97	1.1407
180	0.02570	379.87	1.1851	0.02267	378.74	1.1719	0.02025	377.60	1.1600
190	0.02639	388.40	1.2037	0.02330	387.33	1.1907	0.02082	386.25	1.1788
200	0.02707	396.97	1.2220	0.02391	395.96	1.2091	0.02138	394.94	1.1974
	2500 kPa (61.38)			3000 kPa (70.07)			3500 kPa (77.70)		
Sat.	0.00868	262.61	0.8450	0.00688	261.38	0.8300	0.00552	258.72	0.8135
70	0.00946	272.68	0.8748	—	—	—	—	—	—
80	0.01024	283.33	0.9054	0.00775	274.53	0.8678	0.00576	262.74	0.8249
90	0.01095	293.34	0.9333	0.00847	286.04	0.9000	0.00660	277.27	0.8655
100	0.01160	302.94	0.9594	0.00910	296.66	0.9288	0.00726	289.50	0.8987
110	0.01221	312.26	0.9841	0.00967	306.74	0.9555	0.00783	300.64	0.9282
120	0.01279	321.40	1.0076	0.01021	316.47	0.9805	0.00835	311.13	0.9552
130	0.01334	330.41	1.0302	0.01072	325.96	1.0044	0.00883	321.20	0.9805
140	0.01388	339.34	1.0521	0.01120	335.27	1.0272	0.00928	330.98	1.0045
150	0.01440	348.21	1.0733	0.01166	344.47	1.0492	0.00970	340.55	1.0274
160	0.01491	357.04	1.0939	0.01211	353.58	1.0705	0.01011	349.99	1.0494
170	0.01540	365.86	1.1141	0.01255	362.65	1.0912	0.01051	359.32	1.0707
180	0.01589	374.68	1.1338	0.01298	371.68	1.1113	0.01089	368.59	1.0914
190	0.01636	383.51	1.1530	0.01339	380.70	1.1310	0.01127	377.81	1.1115
200	0.01683	392.35	1.1719	0.01380	389.71	1.1502	0.01163	387.00	1.1311
210	0.01730	401.23	1.1905	0.01420	398.73	1.1691	0.01199	396.19	1.1503
220	0.01776	410.13	1.2087	0.01460	407.77	1.1876	0.01234	405.37	1.1692

（請接第二頁）

類　科：冷凍空調工程技師

科　目：冷凍空調原理

附表三

Table A3.1 Thermodynamic Properties of Saturated Water and Steam—Temperature Table

T (°C)	p (kPa)	Specific Volume (m^3/kg)		Internal Energy (kJ/kg)			Enthalpy (kJ/kg)			Entropy (kJ/kg K)		
		v_f	v_g	u_f	u_{fg}	u_g	h_f	h_{fg}	h_g	s_f	s_{fg}	s_g
0.01	0.6113	0.001000	206.14	.00	2375.3	2375.3	.01	2501.3	2501.4	.9000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	.9349	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4791
95	84.55	0.001040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	4270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159
100	101.35	0.001044	1.6729	418.94	2087.6	2506.5	419.04	2257.0	2676.1	1.3069	6.0480	7.3549
105	120.82	0.001048	1.4194	440.02	2072.3	2512.4	440.15	2243.7	2683.8	1.3630	5.9328	7.2958
110	143.27	0.001052	1.2102	461.14	2057.0	2518.1	461.30	2230.2	2691.5	1.4185	5.8202	7.2387
115	169.06	0.001056	1.0366	482.30	2041.4	2523.7	482.48	2216.5	2699.0	1.4734	5.7100	7.1833

1. 氣體常數(universal gas constant)　R = 8. 314 KJ/mole K
2. 空氣之定壓比熱 C_p =　1.004　KJ/Kg K
3. 空氣之分子量 = 29
4. 氧氣之定壓比熱 C_p =　0.922　KJ/Kg K
5. 氧氣之分子量 = 32
6. 水之定壓比熱 C_p =　4.18　KJ/Kg K

附表四

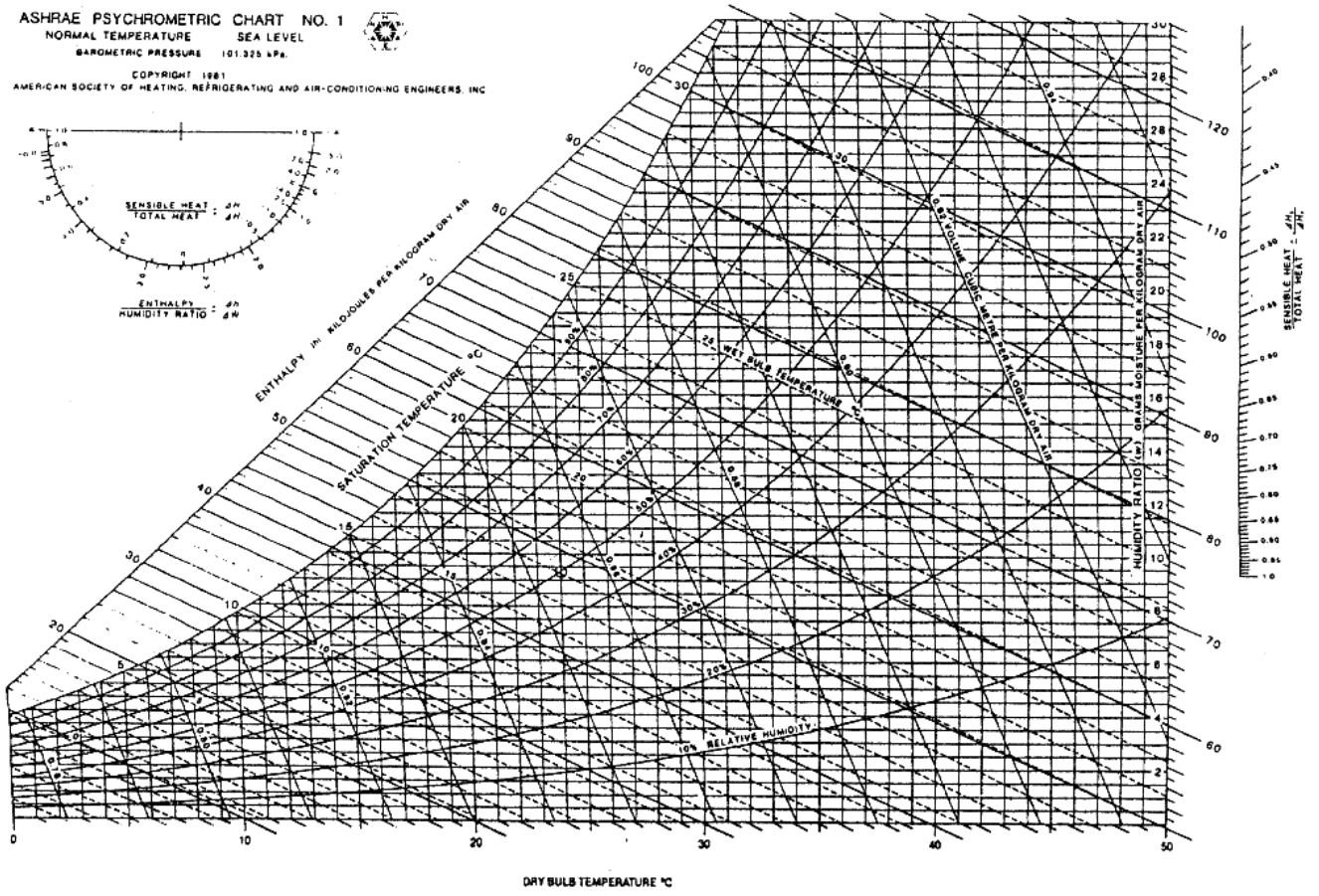


Fig. 2-10 SI ASHRAE Psychrometric Chart